

GUÍA 2.1.2

Configuración de React + Vite + React Bootstrap en una instancia EC2 de AWS

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje	Modalidad
DSY1104	Desarrollo Full Stack II	EA Creación y Configuración de Sitios Web	Individual

Antecedentes generales

Esta guía actualiza la actividad original para trabajar con React creado mediante Vite y con React Bootstrap. El objetivo es que el estudiante cree una aplicación React en una instancia EC2 de AWS, la pruebe desde Internet y finalmente genere una versión de publicación servida por Nginx.

Requerimientos para esta actividad

- Computador con acceso a Internet.
- Acceso a AWS Academy / Vocareum y al laboratorio habilitado por el docente.
- Conocimientos básicos de terminal Linux.
- Navegador web.

Importante antes de comenzar

Vite reemplaza el procedimiento antiguo basado en Create React App. En esta guía usaremos Node.js 22 mediante NVM, el puerto 5173 para el servidor de desarrollo de Vite y el puerto 80 para la publicación final con Nginx. No es necesario modificar package.json para desactivar la comprobación de host.

Resultado esperado: una aplicación tipo “Mi Tienda” con Navbar, productos, carrito y formulario de registro usando React Bootstrap.

PARTE A — Crear y configurar la instancia EC2

1. Ingresar al laboratorio de AWS Academy

Ingresa a AWS Academy, abre el Laboratorio de aprendizaje y luego el módulo Students/Vocareum. Presiona Start Lab y espera hasta que el indicador de AWS aparezca en verde.

2. Abrir la consola de AWS

Desde Vocareum abre la consola de AWS. En la consola busca EC2.

3. Ir a EC2 > Instancias

En el panel de EC2 selecciona Instancias y luego Lanzar instancias.

4. Asignar nombre a la instancia

Nombre sugerido: reactViteBootstrap.

5. Seleccionar el sistema operativo

Selecciona Ubuntu Server 22.04 LTS o una versión Ubuntu LTS disponible en el laboratorio.

6. Seleccionar el tipo de instancia

Usa t2.micro o t3.micro, según lo permitido por AWS Academy.

7. Configurar el par de claves

Crea un nuevo par de claves, por ejemplo userReactVite, tipo RSA y formato .pem. Guarda el archivo descargado; lo necesitarás para conectarte por SSH.

8. Configurar la red y el grupo de seguridad

Habilita SSH. Para el laboratorio agrega también HTTP (puerto 80). El puerto 5173 se agregará como TCP personalizado para probar Vite desde el navegador.

9. Configurar almacenamiento

Puedes mantener el valor predeterminado o usar 20 GiB si el laboratorio lo permite.

10. Lanzar la instancia

Presiona Lanzar instancia y espera hasta que el estado sea En ejecución.

Reglas de entrada recomendadas

Tipo	Puerto	Origen	Uso
SSH	22	Mi IP (recomendado)	Conexión remota
TCP personalizado	5173	Mi IP o 0.0.0.0/0 solo para laboratorio	Servidor de desarrollo Vite
HTTP	80	0.0.0.0/0	Aplicación publicada con Nginx

Nota de seguridad: para SSH evita "Cualquier lugar" cuando sea posible. En una actividad controlada, el puerto 5173 puede abrirse temporalmente y cerrarse al terminar.

Conectarse por SSH

En EC2 selecciona la instancia > Conectar > Cliente SSH. AWS mostrará un comando similar a este:

```
ssh -i "userReactVite.pem" ubuntu@ec2-XX-XX-XX-XX.compute-1.amazonaws.com
```

En Windows puedes abrir PowerShell o CMD en la carpeta donde está el archivo .pem. La primera vez escribe yes cuando se solicite confirmar la conexión.

PARTE B — Preparar Ubuntu, Node.js y Vite

11. Actualizar Ubuntu

Ya conectado por SSH, actualiza los paquetes del sistema:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

12. Instalar herramientas básicas

Instala curl y utilidades necesarias:

```
sudo apt install -y curl build-essential
```

13. Instalar NVM

NVM permite instalar y cambiar versiones de Node.js sin complicar el sistema.

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash  
source ~/.bashrc
```

Si el comando nvm todavía no aparece, cierra la sesión SSH, vuelve a conectarte y ejecuta `nvm --version`.

14. Instalar Node.js 22

La versión actual de Vite requiere una versión moderna de Node.js. Para esta guía se utilizará Node.js 22.

```
nvm install 22  
nvm use 22
```

15. Verificar Node.js y npm

Ambos comandos deben mostrar una versión instalada.

```
node --version  
npm --version
```

PARTE C — Crear el proyecto React con Vite

16. Crear el proyecto

Ejecuta el siguiente comando. Este crea directamente un proyecto React usando la plantilla de Vite:

```
npm create vite@latest mi-tienda -- --template react
```

17. Entrar al proyecto

Cambia al directorio recién creado:

```
cd mi-tienda
```

18. Instalar dependencias del proyecto

Vite crea package.json, pero las dependencias deben instalarse:

```
npm install
```

19. Instalar React Bootstrap y Bootstrap

Instala ambos paquetes:

```
npm install react-bootstrap bootstrap
```

Estructura principal con Vite

```
mi-tienda/  
├─ node_modules/  
├─ public/  
├─ src/  
│   ├─ assets/  
│   └─ components/  
│       ├─ Navigation.jsx  
│       ├─ ProductList.jsx  
│       ├─ ShoppingCart.jsx  
│       └─ RegistrationForm.jsx  
├─ App.jsx  
├─ main.jsx  
└─ index.css  
index.html  
package.json  
vite.config.js
```

20. Crear la carpeta de componentes

Crea la carpeta y los cuatro archivos JSX:

```
mkdir -p src/components  
touch src/components/Navigation.jsx src/components/ProductList.jsx src/components/ShoppingCart.jsx  
src/components/RegistrationForm.jsx
```

PARTE D — Configurar React Bootstrap y los componentes

21. Importar Bootstrap en src/main.jsx

Abre el archivo:

```
nano src/main.jsx
```

Reemplaza su contenido por:

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import './index.css'
import App from './App.jsx'

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

En nano: Ctrl+O, Enter para guardar y Ctrl+X para salir.

22. Crear Navigation.jsx

Edita el componente de navegación:

```
nano src/components/Navigation.jsx
```

```
import { Navbar, Nav, Container } from 'react-bootstrap'

function Navigation() {
  return (
    <Navbar bg="dark" data-bs-theme="dark" expand="lg">
      <Container>
        <Navbar.Brand href="#inicio">Mi Tienda</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle aria-controls="menu-principal" />
        <Navbar.Collapse id="menu-principal">
          <Nav className="me-auto">
            <Nav.Link href="#inicio">Inicio</Nav.Link>
            <Nav.Link href="#productos">Productos</Nav.Link>
            <Nav.Link href="#carrito">Carrito</Nav.Link>
            <Nav.Link href="#registro">Registro</Nav.Link>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
      </Container>
    </Navbar>
  )
}

export default Navigation
```

23. Crear ProductList.jsx

Este componente mostrará productos con tarjetas de React Bootstrap.

```
nano src/components/ProductList.jsx
```

```
import { Row, Col, Card, Button } from 'react-bootstrap'

function ProductList() {
  const productos = [
    { id: 1, nombre: 'Notebook', precio: '$599.990' },
    { id: 2, nombre: 'Teclado', precio: '$29.990' },
    { id: 3, nombre: 'Mouse', precio: '$19.990' },
  ]

  return (
    <section id="productos" className="my-4">
      <h2>Lista de Productos</h2>
      <Row className="g-3">
        {productos.map((producto) => (
          <Col md={4} key={producto.id}>
            <Card className="h-100">
              <Card.Body>
                <Card.Title>{producto.nombre}</Card.Title>
                <Card.Text>{producto.precio}</Card.Text>
                <Button variant="primary">Agregar</Button>
              </Card.Body>
            </Card>
          </Col>
        ))}
      </Row>
    </section>
  )
}

export default ProductList
```

24. Crear ShoppingCart.jsx

Agrega un componente simple para representar el carrito.

```
nano src/components/ShoppingCart.jsx
```

```
import { Alert } from 'react-bootstrap'

function ShoppingCart() {
  return (
    <section id="carrito" className="my-4">
      <h2>Carrito</h2>
      <Alert variant="info">
        Aún no hay productos en el carrito.
      </Alert>
    </section>
  )
}

export default ShoppingCart
```

25. Crear RegistrationForm.jsx

Usaremos Form y Button de React Bootstrap.

nano src/components/RegistrationForm.jsx

```
import { Form, Button } from 'react-bootstrap'

function RegistrationForm() {
  return (
    <section id="registro" className="my-4">
      <h2>Registro</h2>
      <Form>
        <Form.Group className="mb-3" controlId="nombre">
          <Form.Label>Nombre</Form.Label>
          <Form.Control type="text" placeholder="Ingrese su nombre" />
        </Form.Group>

        <Form.Group className="mb-3" controlId="correo">
          <Form.Label>Correo</Form.Label>
          <Form.Control type="email" placeholder="nombre@correo.cl" />
        </Form.Group>

        <Button type="submit" variant="success">
          Registrarse
        </Button>
      </Form>
    </section>
  )
}

export default RegistrationForm
```

26. Configurar App.jsx

Integra todos los componentes en la aplicación.

```
nano src/App.jsx

import { Container, Row, Col } from 'react-bootstrap'
import Navigation from './components/Navigation'
import ProductList from './components/ProductList'
import ShoppingCart from './components/ShoppingCart'
import RegistrationForm from './components/RegistrationForm'

function App() {
  return (
    <>
      <Navigation />

      <Container id="inicio" className="py-4">
        <h1>Mi Tienda con React + Vite</h1>
        <p>Ejemplo desplegado en una instancia EC2 de AWS.</p>

        <Row>
          <Col lg={8}>
            <ProductList />
          </Col>

          <Col lg={4}>
            <ShoppingCart />
          </Col>
        </Row>

        <RegistrationForm />
      </Container>
    </>
  )
}

export default App
```

PARTE E — Ejecutar Vite y verlo desde Internet

27. Iniciar el servidor de desarrollo

Vite normalmente escucha solo en localhost. Para permitir acceso desde tu computador debemos usar --host.

```
npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

La terminal mostrará algo parecido a:

```
VITE ready
Local: http://localhost:5173/
Network: http://172.xx.xx.xx:5173/
```

28. Obtener la IP pública de la instancia

En la consola EC2 selecciona la instancia y copia la Dirección IPv4 pública.

29. Abrir la aplicación en el navegador

Desde tu computador escribe:

```
http://IP-PUBLICA-EC2:5173
```

Ejemplo: `http://18.222.10.50:5173` (usa la IP real de tu instancia).

Si no se visualiza la aplicación

- Verifica que `npm run dev -- --host 0.0.0.0` siga ejecutándose.
- Confirma que el grupo de seguridad tenga una regla TCP de entrada para el puerto 5173.
- Confirma que estás usando la IP pública y no la IP privada.
- Si cambiaste archivos, revisa la terminal por errores de sintaxis.

PARTE F — Publicación final con Nginx (recomendado)

El servidor de desarrollo de Vite es para programar y probar. Para que la aplicación quede servida de forma más estable mientras la instancia EC2 esté encendida, construiremos la versión final y la publicaremos con Nginx en el puerto 80.

30. Detener Vite

En la terminal donde se está ejecutando Vite presiona Ctrl+C.

31. Generar la versión de producción

Vite creará la carpeta `dist/`.

```
npm run build
ls dist
```

32. Instalar Nginx

Instala el servidor web:

```
sudo apt install -y nginx
```

33. Copiar la aplicación compilada

Elimina la página por defecto y copia el contenido de `dist`:

```
sudo rm -rf /var/www/html/*  
sudo cp -r dist/* /var/www/html/
```

34. Iniciar y habilitar Nginx

Ejecuta:

```
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl restart nginx  
sudo systemctl status nginx
```

35. Ver la aplicación publicada

Asegúrate de que el grupo de seguridad tenga HTTP puerto 80 abierto. Luego visita:

```
http://IP-PUBLICA-EC2
```

Ahora ya no necesitas escribir :5173. La aplicación se sirve desde Nginx por el puerto 80. Si cierras la conexión SSH, Nginx continúa funcionando mientras la instancia EC2 permanezca encendida.

Actualizar la publicación después de cambiar código

```
npm run build  
sudo rm -rf /var/www/html/*  
sudo cp -r dist/* /var/www/html/  
sudo systemctl restart nginx
```

PARTE G — Verificación de la actividad

Antes de finalizar, comprueba lo siguiente:

- ☐ La instancia EC2 está en ejecución.
- ☐ Node.js y npm están instalados.
- ☐ El proyecto fue creado con Vite y plantilla React.
- ☐ React Bootstrap y Bootstrap están instalados.
- ☐ Bootstrap CSS se importa en src/main.jsx.
- ☐ Existen los componentes Navigation, ProductList, ShoppingCart y RegistrationForm.
- ☐ La aplicación se visualiza por el puerto 5173 durante el desarrollo.
- ☐ npm run build genera la carpeta dist.
- ☐ Nginx sirve la aplicación mediante http://IP-PUBLICA-EC2.

Diferencias importantes respecto de la guía anterior

Antes	Ahora	Motivo
Create React App	Vite + React	Flujo actual y servidor de desarrollo más rápido.
npx create-react-app .	npm create vite@latest ... -- --template react	Creación del proyecto con Vite.
src/index.js	src/main.jsx	Punto de entrada del template Vite.
App.js / componentes .js	App.jsx / componentes .jsx	Convención clara para JSX.
Puerto 3000	Puerto 5173	Puerto predeterminado de Vite.
npm start	npm run dev -- --host 0.0.0.0	Comando de desarrollo Vite accesible desde EC2.
Modificar start en package.json	No es necesario	Vite acepta --host directamente.
Servidor de desarrollo como publicación	npm run build + Nginx	Forma más apropiada de mostrar la app final.

Actividad sugerida para el estudiante

Personaliza la tienda: cambia el nombre del sitio, agrega al menos tres productos distintos, modifica variantes de botones de React Bootstrap y agrega un nuevo campo al formulario de registro. Finalmente, publica la versión compilada con Nginx y entrega una captura de la aplicación junto con la URL basada en la IP pública de la instancia mientras el laboratorio esté activo.

Observaciones

AWS Academy puede detener o eliminar recursos al finalizar la sesión del laboratorio. Por ello, la URL basada en la IP pública no debe considerarse un hosting permanente. Si la instancia se detiene y vuelve a iniciar, la IP pública puede cambiar, salvo que el entorno del laboratorio disponga de una configuración distinta.

Recursos de apoyo

- Vite - Getting Started: <https://vite.dev/guide/>
- React Bootstrap - documentación: <https://react-bootstrap.github.io/>
- AWS EC2 - Security Groups: <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>